COURS · PARTIE 2 SUR 5

Conjugué, Module et Argument

Le miroir qui rend les quotients réels, la longueur qui mesure un complexe, l'angle qui le oriente : les trois outils qui transforment chaque nombre complexe en vecteur complet du plan.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	8 sections · 3 définitions officielles · exemples entièrement vérifiés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Conjugué, Module & Argument

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 2 sur 5

La forme algébrique sait calculer, mais elle ne dit rien de la « grandeur » ni de la « direction » d'un complexe. Cette partie introduit ***trois notions*** *: le* ***conjugué*** $\overline{z}$*, l'outil qui rend les quotients réels ; le* ***module*** $|z|$*, qui mesure la distance à l'origine ; et l'****argument****, qui mesure l'angle avec l'axe des réels. Avec ces trois outils, chaque complexe devient un vecteur complet : une longueur et une direction.*

Table des matières

1 Motivation — Mesurer et orienter un complexe **2**

2 Le conjugué : définition et propriétés **3**

3 Rendre un dénominateur réel **5**

4 Le module : la « longueur » d'un complexe **7**

5 L'argument : la « direction » d'un complexe **9**

6 Déterminer un argument : méthode et valeurs remarquables **10**

7 Propriétés de l'argument **12**

8 Bilan — Module et argument dans le plan **13**

1. Motivation — Mesurer et orienter un complexe

Dans la Partie 1, tu as appris à écrire $z = a + \mathrm{i}b$ et à calculer avec. Mais pose-toi deux questions simples. *Combien « vaut » le complexe* $3 + 4\mathrm{i}$ *?* Sa partie réelle vaut 3, sa partie imaginaire vaut 4… mais il n'existe pas d'ordre dans $\mathbb{C}$: on ne peut pas le comparer. *Et dans quelle « direction » pointe-t-il dans le plan complexe ?* La forme algébrique ne répond à aucune de ces deux questions.

C'est le rôle de cette partie. Pour chaque complexe z, on va définir :

DÉFINITION — [

Les trois outils de la partie]

- le **conjugué** $\overline{z}$ — le « miroir » de z par rapport à l'axe des réels, qui rend les quotients réels ;
- le **module** $|z|$ — un réel positif, la distance du point image à l'origine ;
- l'**argument** — un angle, la direction du point image vue de l'origine.

Module et argument sont les deux coordonnées « polaires » d'un complexe : au lieu de dire de combien on avance et de combien on monte (coordonnées cartésiennes a et b), on dira *de combien on s'éloigne* et *sous quel angle*. Cette nouvelle lecture ouvrira la voie aux formes trigonométrique et exponentielle de la Partie 3.

2. Le conjugué : définition et propriétés

Le conjugué est l'opération la plus simple du chapitre — et la plus rentable : c'est lui qui permettra de diviser proprement (section suivante).

DÉFINITION — [

Conjugué d'un nombre complexe] Soit $z = a + \mathrm{i}b$ un nombre complexe (avec a, b réels). Le **conjugué** de z est le nombre complexe noté $\overline{z}$ (lire « z barre ») défini par :

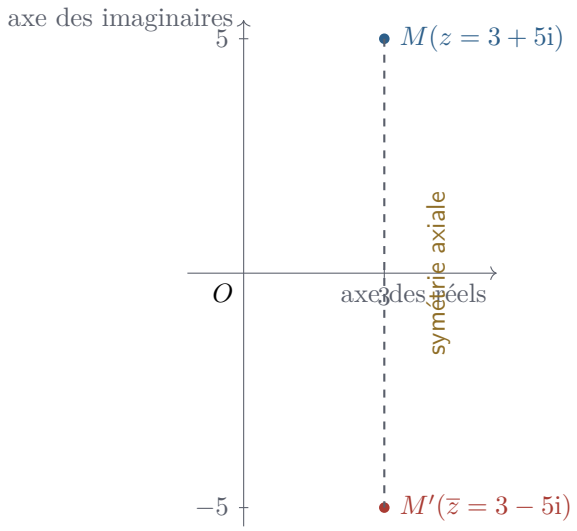
$$\boxed{\overline{z} = a - \mathrm{i}b}$$

On change le signe de la partie imaginaire ; la partie réelle reste inchangée.

Quelques conjugués immédiats, calculés avec la définition :

Complexe z	Conjugué $\overline{z}$	Remarque
$3 + 5\mathrm{i}$	$3 - 5\mathrm{i}$	seul le signe de b change
$-1 + 2\mathrm{i}$	$-1 - 2\mathrm{i}$	la partie réelle ne bouge pas
$4\mathrm{i}$	$-4\mathrm{i}$	imaginaire pur
7	7	le conjugué d'un réel est lui-même

Géométriquement, z et $\overline{z}$ ont des points images symétriques par rapport à l'axe des réels : mêmes abscisses, ordonnées opposées.



PROPRIÉTÉ — [

Propriétés essentielles du conjugué] Toutes se démontrent avec la définition :

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \qquad z - \overline{z} = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z) \qquad z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2$$

La somme $z + \overline{z}$ est un **réel** ; $z - \overline{z}$ est un **imaginaire pur** ; le produit $z \cdot \overline{z}$ est un **réel positif** ($a^2 + b^2 \geq 0$), qui deviendra $|z|^2$ à la section suivante.

PROPRIÉTÉ — [

Le conjugué « passe » à travers les opérations]

$$\overline{z+z'}=\overline{z}+\overline{z'} \qquad \overline{z\cdot z'}=\overline{z}\cdot\overline{z'} \qquad \overline{\frac{z}{z'}}=\frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \qquad \overline{\overline{z}}=z$$

On peut donc conjuguer une expression complète en conjuguant chaque morceau — et conjuguer deux fois redonne z.

Exemple complet — vérifier $\overline{z\cdot z'}=\overline{z}\cdot\overline{z'}$

Prenons $z=1+2\mathrm{i}$ et $z'=3-\mathrm{i}$, puis calculons chaque membre séparément.
Membre de gauche. On développe le produit :

$$\begin{aligned} z\cdot z' &= (1+2\mathrm{i})\times(3-\mathrm{i}) = 3-\mathrm{i}+6\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2 \\ &= 3+2+5\mathrm{i} = 5+5\mathrm{i} \end{aligned}$$

(car $-2\mathrm{i}^2=-2\times(-1)=+2$ et $-\mathrm{i}+6\mathrm{i}=5\mathrm{i}$). Donc $\overline{z\cdot z'}=\overline{5+5\mathrm{i}}=5-5\mathrm{i}$.
Membre de droite. On conjugue d'abord chaque facteur : $\overline{z}=1-2\mathrm{i}$ et $\overline{z'}=3+\mathrm{i}$. Puis on multiplie :

$$\overline{z}\cdot\overline{z'}=(1-2\mathrm{i})\times(3+\mathrm{i})=3+\mathrm{i}-6\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=5-5\mathrm{i}$$

(car $-2\mathrm{i}^2=+2$ et $\mathrm{i}-6\mathrm{i}=-5\mathrm{i}$).
Conclusion. Les deux membres valent $5-5\mathrm{i}$ — la propriété est vérifiée sur cet exemple (elle est vraie en général).

ERREUR FRÉQUENTE — Ne confonds pas conjugué et opposé !

Pour $z=3+5\mathrm{i}$:

$\overline{z}=3-5\mathrm{i}$ (seul le signe de b change) $\quad\leftrightarrow\quad$ $-z=-3-5\mathrm{i}$ (*les deux* signes changent)

Écrire $\overline{z}=-3-5\mathrm{i}$ est une erreur sanctionnée à chaque examen.

3. Rendre un dénominateur réel

Voici LA technique de calcul de la partie. Pour écrire un quotient comme $z = \dfrac{3+6\mathrm{i}}{-3-4\mathrm{i}}$ sous forme algébrique, on ne peut pas « simplifier » directement. L'astuce : **multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur**. Grâce à la propriété $z' \cdot \overline{z'} = a'^2 + b'^2$, le dénominateur devient un réel positif.

MÉTHODE — [

Quotient sous forme algébrique — les 3 gestes]

1. on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\overline{z'}$, le conjugué du dénominateur ;
2. le dénominateur devient $z' \cdot \overline{z'}$, un réel ;
3. on développe le numérateur et on simplifie par ce réel.

Exemple complet — écrire sous forme algébrique $z = \dfrac{3+6\mathrm{i}}{-3-4\mathrm{i}}$

Le conjugué du dénominateur $-3-4\mathrm{i}$ est $-3+4\mathrm{i}$. On multiplie haut et bas par $-3+4\mathrm{i}$:

$$z = \frac{3+6\mathrm{i}}{-3-4\mathrm{i}} = \frac{(3+6\mathrm{i}) \times (-3+4\mathrm{i})}{(-3-4\mathrm{i}) \times (-3+4\mathrm{i})}$$

Dénominateur — identité remarquable $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$:

$$(-3-4\mathrm{i}) \times (-3+4\mathrm{i}) = (-3)^2 - (4\mathrm{i})^2 = 9 - 16\mathrm{i}^2 = 9 + 16 = 25$$

Il est réel, comme promis.
Numérateur — on développe :

$$(3+6\mathrm{i}) \times (-3+4\mathrm{i}) = -9 + 12\mathrm{i} - 18\mathrm{i} + 24\mathrm{i}^2 = -9 - 6\mathrm{i} - 24 = -33 - 6\mathrm{i}$$

(car $24\mathrm{i}^2 = -24$ et $12\mathrm{i} - 18\mathrm{i} = -6\mathrm{i}$).
Conclusion — on divise les deux parties par 25 :

$$z = \frac{-33-6\mathrm{i}}{25} = -\frac{33}{25} - \frac{6}{25}\,\mathrm{i} = -1{,}32 - 0{,}24\,\mathrm{i}$$

Exemple rapide — le quotient $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$

Le conjugué de $1-\mathrm{i}$ est $1+\mathrm{i}$. On multiplie haut et bas par $1+\mathrm{i}$:

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \frac{(1+\mathrm{i}) \times (1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i}) \times (1+\mathrm{i})} = \frac{1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = \frac{1+2\mathrm{i}-1}{2} = \frac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$$

Résultat remarquable : le quotient vaut exactement i — on le réutilisera pour les arguments en Partie 3.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois pièges classiques

(1) Oublier de multiplier *aussi* le numérateur par le conjugué. (2) Se tromper dans les signes du développement — notamment $(-3-4\mathrm{i})(-3+4\mathrm{i}) = 9+16 = 25$, et *pas* $9-16$. (3) Oublier

de diviser *les deux parties* par le dénominateur réel à la fin. Rédige les étapes, même si tu es rapide.

4. Le module : la « longueur » d'un complexe

Tu connais déjà la formule qui donne la distance du point $M(a\,;b)$ à l'origine : $\sqrt{a^2+b^2}$, d'après Pythagore. Appliquée à un complexe, elle porte un nom : le **module**.

DÉFINITION — [

Module d'un nombre complexe] Soit $z = a + ib$ un nombre complexe. Le **module** de z est le nombre réel positif noté $|z|$ défini par :

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2+b^2}}$$

Géométriquement, $|z|$ est la distance OM entre l'origine O et le point image $M(z)$.

Quelques modules immédiats, calculés avec la formule :

Complexe z	Calcul de $\lvert z\rvert$	Module
$3+4\mathrm{i}$	$\sqrt{9+16}=\sqrt{25}$	5
$1+\mathrm{i}$	$\sqrt{1+1}$	$\sqrt{2}$
$2\mathrm{i}$	$\sqrt{0+4}$	2
-7	valeur absolue du réel	7

PROPRIÉTÉ — [

Propriétés de calcul du module] Héritées du conjugué (rappel : $z\cdot\overline{z} = a^2+b^2$, donc $|z|^2 = z\cdot\overline{z}$) :

$$|z\cdot z'| = |z|\times|z'| \qquad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}\ (z'\neq 0) \qquad |z^n| = |z|^n \qquad |\overline{z}| = |z|$$

Le module d'un produit est le produit des modules ; le module d'un quotient est le quotient des modules ; le module d'une puissance est la puissance du module ; z et $\overline{z}$ ont le même module.

Exemple complet — calculer $\left|(1+\mathrm{i})^4\right|$ sans développer

Développer $(1+\mathrm{i})^4$ serait long. On utilise la propriété du module d'une puissance :

$$\left|(1+\mathrm{i})^4\right| = |1+\mathrm{i}|^4$$

Module de $1+\mathrm{i}$: $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. On élève à la puissance 4 :

$$\left|(1+\mathrm{i})^4\right| = \left(\sqrt{2}\right)^4 = 2^2 = 4$$

Trois lignes suffisent — c'est tout l'intérêt de la propriété.

ASTUCE — Inégalité triangulaire

Pour tous complexes z et z' :

$$|z+z'| \leq |z| + |z'|$$

Interprétation : la distance directe de O au point image de $z+z'$ n'excède jamais la longueur du « détour » par z puis z'. C'est l'inégalité du triangle OMN : un côté est toujours plus court que la somme des deux autres. Exemple : $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ et $|1|+|\mathrm{i}| = 2$, donc $\sqrt{2} \leq 2$. L'égalité n'a lieu que si z et z' « pointent dans la même direction ».

ERREUR FRÉQUENTE — Le module n'est pas la somme des parties

$|3+4\mathrm{i}| = 5$ et **non** 7 ! Il faut toujours passer par $\sqrt{a^2+b^2}$. De même, $|a+\mathrm{i}b| \neq \sqrt{a+b}$. Écris systématiquement les deux carrés avant la racine.

5. L'argument : la « direction » d'un complexe

Dans le plan complexe, le point image M de z est à la distance $|z|$ de O… mais il peut être n'importe où sur le cercle de rayon $|z|$. Il manque une information : l'angle que fait la direction de OM avec l'axe des réels. C'est l'**argument**.

DÉFINITION — [

Argument d'un nombre complexe] Soit $z = a + \mathrm{i}b$ un complexe **non nul**, et $r = |z|$ son module. On appelle **argument** de z tout réel θ tel que :

$$\cos\theta = \frac{a}{r} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}$$

On note $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$: l'argument est défini à 2π près (tourner d'un tour complet ramène au même point).

ERREUR FRÉQUENTE — Deux précisions importantes

(1) Le nombre 0 n'a *pas* d'argument : son point image est l'origine, qui n'indique aucune direction. (2) Un complexe non nul a une *infinité* d'arguments, tous égaux à 2π près : quand on écrit $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$, on désigne la famille $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{4} + 2\pi$, $\frac{\pi}{4} - 2\pi$, …

Pour les complexes placés sur les axes, l'argument se lit directement :

Complexe	Position de l'image	Argument
1	sur l'axe des réels, à droite	$\arg(1) = 0$
i	sur l'axe des imaginaires, en haut	$\arg(\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$
-1	sur l'axe des réels, à gauche	$\arg(-1) \equiv \pi\ [2\pi]$
$-\mathrm{i}$	sur l'axe des imaginaires, en bas	$\arg(-\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$

6. Déterminer un argument : méthode et valeurs remarquables

En pratique, on obtient l'argument en trois étapes. Les valeurs remarquables de cosinus et sinus apprises en trigonométrie font tout le travail :

MÉTHODE — [

Déterminer un argument — les 3 étapes]

1. **Calculer le module** : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$;
2. **Calculer** $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$;
3. **Reconnaître** θ parmi les valeurs remarquables, en vérifiant les *deux* signes (cosinus et sinus) pour choisir le bon quadrant.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Le quadrant de $M(a\,;b)$ oriente la recherche : si a et b sont tous deux positifs, $\theta \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$; si a est négatif et b positif, $\theta \in \left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$; si les deux sont négatifs, $\theta \in \left]\pi\,;\frac{3\pi}{2}\right[$ (ou $\left]-\pi\,;-\frac{\pi}{2}\right[$) ; si a est positif et b négatif, $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}\,;0\right[$.

Exemple complet 1 — $\arg(1+\mathrm{i})$

Module : $r = |1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$.

Cosinus et sinus : $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Quadrant : $M(1\,;1)$ est dans le premier quadrant (les deux coordonnées sont positives), ce qui est cohérent avec cosinus et sinus positifs.

Conclusion :

$$\arg(1+\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$$

Exemple 2 — $\arg(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})$

Module : $r = \sqrt{(-1)^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = 2$.

Cosinus et sinus : $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Quadrant : partie réelle négative, partie imaginaire positive, donc deuxième quadrant, donc $\theta \in \left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$.

Conclusion : la valeur qui convient est $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ (cosinus $-\frac{1}{2}$, sinus $\frac{\sqrt{3}}{2}$) :

$$\arg(-1+\mathrm{i}\sqrt{3}) \equiv \frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$$

Exemple 3 — $\arg(-\sqrt{3}-\mathrm{i})$

Module : $r=\sqrt{3+1}=2$.

Cosinus et sinus : $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta=-\dfrac{1}{2}$.

Quadrant : les deux sont négatifs, donc troisième quadrant, donc $\theta\in\left]\pi\,;\frac{3\pi}{2}\right[$. La valeur qui convient est $\theta=\dfrac{7\pi}{6}$, puisque $\dfrac{7\pi}{6}=\pi+\dfrac{\pi}{6}$.

Conclusion :

$$\arg(-\sqrt{3}-\mathrm{i})\equiv\frac{7\pi}{6}\ [2\pi]$$

(on peut aussi écrire $-\dfrac{5\pi}{6}$, équivalent à 2π près).

ERREUR FRÉQUENTE — Le cosinus seul ne suffit jamais

Si $\cos\theta=-\frac{1}{2}$, *deux* angles conviennent ($\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$) ! C'est le signe du sinus qui tranche. Vérifie toujours les deux valeurs et situe le point $M(a\,;b)$ dans son quadrant avant de conclure.

7. Propriétés de l'argument

Comme le module, l'argument transforme les produits en opérations simples — mais en **additions d'angles** cette fois. Toutes les égalités se lisent « modulo 2π », c'est-à-dire à un nombre entier de tours complets près :

PROPRIÉTÉ — [

Argument d'un produit et d'un quotient]

$$\arg(z\cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi] \qquad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \ [2\pi]$$

Multiplier deux complexes = additionner leurs arguments ; diviser = soustraire. (Rappel : le module, lui, se multiplie et se divise.)

PROPRIÉTÉ — [

Conjugué, opposé, puissance]

$$\arg(\overline{z}) \equiv -\arg(z) \ [2\pi] \qquad \arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \ [2\pi] \qquad \arg(z^n) \equiv n\cdot\arg(z) \ [2\pi]$$

Conjuguer = changer le sens de l'angle ; prendre l'opposé = ajouter un demi-tour (π) ; élever à la puissance n = multiplier l'argument par n.

Exemple complet — $\arg\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)$ par deux méthodes

Méthode 1 (calcul direct). En multipliant par le conjugué du dénominateur, on a montré à la section 2 que :

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \mathrm{i}$$

Or $\arg(\mathrm{i}) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

Méthode 2 (propriétés). On sait que $\arg(1+\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$ et, comme $1-\mathrm{i}$ est le conjugué de $1+\mathrm{i}$: $\arg(1-\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$. La propriété du quotient donne :

$$\arg\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right) \equiv \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$$

Les deux méthodes coïncident : c'est exactement ainsi que tu peux vérifier tes calculs de quotients au Bac.

Exemple rapide — $\arg(-2\mathrm{i})$

Comme $-2\mathrm{i} = -(2\mathrm{i})$, on utilise la propriété de l'opposé. D'abord, d'après le tableau de la section 4 : $\arg(2\mathrm{i}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Puis on ajoute le demi-tour :

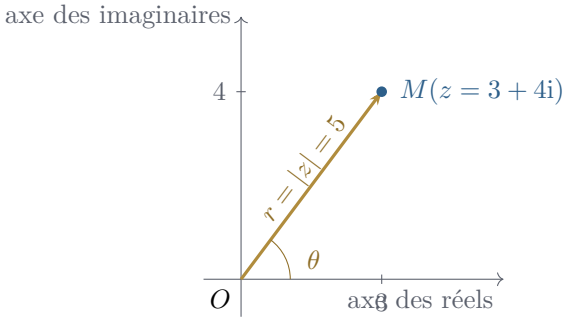
$$\arg(-2\mathrm{i}) \equiv \arg(2\mathrm{i}) + \pi \equiv \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}\ [2\pi]$$

Ce qui est bien équivalent à $-\dfrac{\pi}{2}$ — la valeur trouvée directement dans le tableau de la section 4.

8. Bilan — Module et argument dans le plan

Réunissons les deux notions géométriques. Pour un complexe z non nul de point image M :

- **Le module est une distance** : $|z| = OM$. C'est la longueur du segment $[OM]$ et du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
- **L'argument est un angle** : $\arg(z)$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{Ox}\,;\overrightarrow{OM})$, où $\overrightarrow{Ox}$ désigne l'axe des réels orienté vers la droite.
- **Un complexe non nul est entièrement déterminé par son module et son argument** : connaître $|z|$ et $\arg(z)$, c'est connaître z (c'est l'objet de la Partie 3).



Pour $z = 3 + 4\mathrm{i}$: le module vaut $|z| = \sqrt{9 + 16} = 5$, c'est la longueur OM ; l'argument θ vérifie $\cos\theta = \frac{3}{5}$ et $\sin\theta = \frac{4}{5}$: c'est l'angle orienté $(\overrightarrow{Ox}\,;\overrightarrow{OM})$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Réflexe rédaction pour l'examen

Quand on demande « déterminer le module et un argument de z », la rédaction attendue est toujours la même : (1) calcul de $|z|$; (2) calcul de $\cos\theta$ et $\sin\theta$; (3) justification du quadrant ; (4) conclusion avec la notation $\equiv \ldots\ [2\pi]$. Une valeur d'argument écrite sans le crochet $[2\pi]$ est une réponse incomplète.